

היחידה למתמטיקה

21.10.2018
09.00-12.00

חדו"א 2 להנדסת תוכנה
מועד ב'
תשע"ח סמסטר קיץ

מרצה אחראי: ד"ר אקרמן יבגניה

מרצים: ד"ר אקרמן יבגניה, ד"ר סרוסי שי

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון רגיל, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון. לסטוגדנטים בעלי אישור לדף נוסחאות מורחב ניתן להשתמש בדף נוסחאות מורחב הנכתב על ידי המרצים (2 עמודים בפורמט A4).
תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.

בהצלחה!

השאלון + דף נוסחאות מכיל 5 דפים (כולל דף זה).

שאלות 1 ו-2 חובה!

שאלה 1 (20 נק')

נתונה הפונקציה : $z(x, y) = 4(x - y) - (x^2 + y^2)$

א. (10 נק') מצא את נקודות המקסימום והמינימום המקומי של הפונקציה.
ב. (10 נק') מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום החסום ע"י המשולש בעל הקודקודים $A(-1, -3), B(3, 1), C(3, -3)$.

שאלה 2 (22 נק')

א. (15 נק') יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ שני טורים מתכנסים. נסמן $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s_1$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = s_2$. הוכח:

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ מתכנס וסכומו שווה ל $s_1 + s_2$.

ב. (7 נק') יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ שני טורים. הוכח או הפרך: אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ מתכנס אז

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס וגם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס.

פתור 3 מבין השאלות 3-6

שאלה מס' 3 (16 נק')

א. (10 נק') שרטט את תחום האינטגרציה, שנה את סדר האינטגרציה באינטגרל

$$\int_0^4 dx \int_{-\sqrt{x}}^{2x} dy \quad \text{וחשב אותו (בכל דרך אפשרית).}$$

ב. (6 נק') חשב את הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy + y^2}{x^2 + 3y^2}$ או הוכח שהוא אינו קיים.

שאלה מס' 4 (16 נק')

א. (12 נק') חשב את נפח הגוף החסום ע"י המשטחים $x=0, x=2, y=0, y=1, z=x^2+y^2+2, z=0$ צייר את הגוף במערכת הצירים xyz .

ב. (4 נק') קבע האם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{7n+13}{n^4+7n^2+32} \right) \cdot \arctg\left(\frac{1}{n}\right)$ מתכנס בהחלט, בתנאי או מתבדר?

שאלה מס' 5 (16 נק')

א. (10 נק') מצא את תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{3^n + 7^n}$.

ב. (6 נק') הוכח: $-1 + \ln\left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{e}\right)^n\right) = 0$.

שאלה מס' 6 (16 נק')

נתונה הפונקציה: $z(x, y) = \ln(x^2 + xy)$

א. (6 נק') מצא את הנגזרת הכיוונית $\frac{\partial z}{\partial MO}$ בנקודה $M(1,0)$ כאשר $O(0,0)$.

ב. (6 נק') מצא את הכיוון בו הנגזרת הכיוונית בנקודה $M(1,0)$ מקבלת את ערכה המינימלי וחשב את הנגזרת המינימלית.

ג. (4 נק') מצא את משוואת הישר הנורמל למשטח $z(x, y) = \ln(x^2 + xy)$ בנקודה עליו שבה $x=1, y=0$.

פתור אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה מס' 7 (10 נק')

נתונים הישרים $\frac{x-4}{2} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-a}{a}$, $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{a-1} = \frac{z-1}{-3}$, קבע לאילו ערכי הפרמטר a הישרים נמצאים במישור אחד.

שאלה מס' 8 (10 נק')

מצא משוואת המישור המשיק למשטח $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ כך שהמישור המשיק יקביל למישור $x + 4y + 6z = 13$. מצא את כל המישורים המקיימים את התנאי.

בהצלחה!

דף נוסחאות

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$
2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$
4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$
5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לוקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$
6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לוקטור $a(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$
7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$: $F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$
8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$
9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$
10. פונקצית לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$
11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$
12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$: $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$; $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$; $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$
13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון : $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$ (א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$; $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$ (ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי :
14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$
15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :
 אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)
 אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.
16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ או $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

17. טור טיילור עבור הפונקציה $f(x)$: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות: $(c)' = 0, \quad c = \text{const}; \quad 2. (x^n)' = nx^{n-1}; \quad (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$

3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a; \quad 4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}; \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2};$

5. $(\sin x)' = \cos x; \quad 6. (\cos x)' = -\sin x; \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

7. $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}; \quad 8. (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$

9. $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad 10. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad \text{פונקציה פרמטרית:}$

11. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad 12. (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}; \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad \begin{cases} x' = x'(t), \\ y' = y'(t) \end{cases}$

20. אינטגרלים: $1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$

אינטגרציה לפי חלקים: $2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$

הצבה טריגונומטרית אוניברסלית: $4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$

$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C \quad \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C; \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

$8. \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + C; \quad 11. \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$

$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C; \quad 12. \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$

$10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x+\sqrt{x^2+p}| + C; \quad 14. \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$

21. נוסחאות טריגונומטריות: $16. \int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \operatorname{ctg} x dx = \ln|\sin x| + C$

$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$

$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$

$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$

$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$

$2 \sin x \sin y = \cos(2y) - \cos(2x); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$

המשולש

